

KAPITOLA 7

Číselné řady

7.1. Základní pojmy

V této kapitole zobecníme pojem součtu konečně mnoha čísel na situaci, kdy sčítaných čísel je nekonečně mnoho. Využijeme k tomu již definovaného pojmu limity posloupnosti.

Definice. Necht $\{a_n\}$ je posloupnost reálných čísel. Symbol $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ nazýváme **nekonečnou řadou**. Číslo a_n budeme nazývat **n -tým členem** řady $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. Pro $m \in \mathbb{N}$ položme

$$s_m = a_1 + a_2 + \cdots + a_m.$$

Číslo s_m nazveme **m -tým částečným součtem** řady $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. **Součtem nekonečné řady** $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ nazveme limitu posloupnosti $\{s_m\}$, pokud tato limita existuje. Součet řady budeme značit symbolem $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. Řekneme, že řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ **konverguje**, je-li její součet reálné číslo. V opačném případě řekneme, že řada **diverguje**.

Poznámky. 1. Symbolem $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ značíme jednak nekonečnou řadu (tj. příkaz, co máme udělat s posloupností $\{a_n\}$), jednak součet řady, pokud tento existuje.

2. Význam symbolu $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$, kde $k \in \mathbb{Z}$, lze definovat obdobně, stejně jako konvergenci této řady.

Poznámka. Dle chování posloupnosti částečných součtů $\{s_m\}$ řady $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ můžeme provést toto rozlišení:

$$\lim s_m \begin{cases} \text{existuje} \\ \text{neexistuje, pak řada } \mathbf{osciluje} \end{cases} \begin{cases} \text{vlastní, pak jde o konvergentní řadu} \\ \text{nevlastní; řada } \mathbf{diverguje} \end{cases} \begin{cases} +\infty \\ -\infty \end{cases} \begin{cases} \text{řada diverguje} \end{cases}$$

Poznámka. Abychom se v uvedeném postupu sčítání nekonečných řad lépe orientovali, uvědomme si, že máme-li sečíst konečně mnoho čísel (třeba 700), je možné postupovat takto: máme-li sečteno již m čísel, označíme si takový mezisoučet jako s_m a k němu přičteme další sčítanec. Tvoříme tedy i v tomto případě částečné součty, a to až do vyčerpání všech sčítanců. Výsledkem je v našem případě s_{700} .

Máme-li nyní sečíst nekonečnou posloupnost, postupujeme stejně, až na to, že proces přičítání se nezastaví – posloupnost částečných součtů je nekonečná. Je tedy logické všimnout si toho, jak se tato posloupnost chová pro „velká m “. Pokud má posloupnost částečných součtů limitu, pak tuto limitu nazveme součtem nekonečné řady.

Příklad 1. Posloupnost částečných součtů řady $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$ vypadá takto: $s_1 = -1$, $s_2 = 0$, $s_3 = -1$, $s_4 = 0$, ..., takže $\lim s_n$ neexistuje. Řada $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$ tedy osciluje.

Příklad 2. Zvolme číslo $q \in \mathbb{R}$ a zkoumejme chování řady $\sum_{n=1}^{\infty} q^n$. Tato řada se nazývá **geometrickou řadou**, číslo q je její **kvocient**. K výpočtu n -tého částečného součtu užijeme známé rovnosti

$$1 - q^n = (1 - q)(1 + q + q^2 + \dots + q^{n-1}).$$

Pokud jsme zvolili $q \neq 1$, můžeme pomocí této rovnosti vyjádřit

$$s_n = q \frac{1 - q^n}{1 - q};$$

pro $q = 1$ je zřejmě $s_n = n$. Nyní vypočteme

$$\lim s_n \begin{cases} = \frac{q}{1-q}, & \text{je-li } |q| < 1, \\ = +\infty, & \text{je-li } q \geq 1, \\ \text{neexistuje,} & \text{je-li } q \leq -1. \end{cases}$$

Platí tedy:

$$\sum_{n=1}^{\infty} q^n \begin{cases} = \frac{q}{1-q}, & \text{je-li } |q| < 1, \\ = +\infty, & \text{je-li } q \geq 1, \\ \text{osciluje,} & \text{je-li } q \leq -1. \end{cases}$$

Příklad 3. Řada $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ je divergentní a její součet je $+\infty$.

Důkaz. Necht' s_n označuje n -tý částečný součet této řady, tj.

$$s_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}.$$

Posloupnost $\{s_n\}$ je zřejmě rostoucí. Dokážeme, že není shora omezená. Pak budeme vědět, že má limitu $+\infty$ (podle Věty 2.27 o limitě monotónní posloupnosti).

K tomu účelu odhadneme zdola částečné součty s_{2^k} , $k \in \mathbb{N}$.

$$s_2 = 1 + \frac{1}{2} > \frac{1}{2},$$

$$s_4 = s_2 + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} > s_2 + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = s_2 + \frac{1}{2} > 2 \cdot \frac{1}{2},$$

$$s_8 = s_4 + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} > s_4 + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = s_4 + \frac{1}{2} > 3 \cdot \frac{1}{2},$$

$\vdots$

$$s_{2^k} = s_{2^{k-1}} + \underbrace{\frac{1}{2^{k-1}+1} + \cdots + \frac{1}{2^k}}_{2^{k-1} \text{ sčítanců}} > s_{2^{k-1}} + \frac{2^{k-1}}{2^k} = s_{2^{k-1}} + \frac{1}{2} > k \cdot \frac{1}{2}.$$

Z této nerovnosti je již vidět, že posloupnost $\{s_n\}$ není shora omezená. ■

Příklad 4. Řada $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ je konvergentní a její součet je roven 1.

Řešení. Snadno zjistíme, že pro každé $n \in \mathbb{N}$ platí

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}.$$

Odtud plyne

$$s_n = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = 1 - \frac{1}{n+1}.$$

Je tedy

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \lim \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) = 1.$$

♣

Poznámka. Všimněme si rozdílu mezi úlohou nalézt hodnotu součtu dané řady (pokud existuje) a úlohou rozhodnout, zda daná řada konverguje či diverguje. Řešení první úlohy dává výsledek i pro druhou. Určit součet dané řady však může být velmi obtížné až nemožné. V takovém případě je pro nás otázka konvergence řady velice důležitá. Zjistíme-li totiž, že řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$

konverguje, můžeme její součet aproximovat částečným součtem s_m a přitom mít jistotu, že s rostoucím m se chyba $|s_m - \sum_{n=1}^{\infty} a_n|$, které se tím dopustíme, blíží k nule.

Jako první větu o konvergenci řad uvedeme následující jednoduchou nutnou podmínku pro konvergenci.

Věta 5 (nutná podmínka konvergence řady). Jestliže řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konverguje, potom $\lim a_n = 0$.

Důkaz. Platí $a_n = s_n - s_{n-1}$ pro $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$. Podle předpokladu věty existuje vlastní $\lim s_n$. Platí $\lim s_{n-1} = \lim s_n$ a proto podle Věty 2.8 o aritmetice limit dostaneme $\lim a_n = \lim(s_n - s_{n-1}) = \lim s_n - \lim s_{n-1} = 0$. ■

Poznámka. Obráceně tato věta neplatí. Pro řadu $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n$ je $\lim 1/n = 0$, avšak podle Příkladu 3 je řada $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n$ divergentní.

Věta 5 se hodí k ověření divergence řady $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. Jestliže totiž neplatí $\lim a_n = 0$, pak je řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ divergentní. Řada $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$ je divergentní, protože $\lim(-1)^n$ neexistuje a není tedy rovna nule.

Poznámka. Všimněme si, že z věty o aritmetice limit vyplývají tato dvě pozorování:

- jestliže $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ je konvergentní a $\alpha \in \mathbb{R}$, pak $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha a_n$ je konvergentní a platí $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha a_n = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} a_n$,
- jestliže $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ a $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ jsou konvergentní, pak $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ je konvergentní a platí $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} b_n$.

V následujícím oddílu obrátíme svou pozornost k řadám s nezápornými členy a k důležité třídě absolutně konvergentních řad (ty budou definovány níže).

7.2. Řady s nezápornými členy a absolutní konvergence

Řada s nezápornými členy má tu vlastnost, že posloupnost jejích částečných součtů je neklesající, a proto součet řady existuje podle Věty 2.27 o limitě monotónní posloupnosti. Podle toho, zda posloupnost částečných součtů je či není shora omezená, řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konverguje či diverguje k $+\infty$.

Důležitým prostředkem pro zkoumání konvergence řady s nezápornými členy je její srovnání s nějakou řadou, o které dovedeme říci, zda konverguje nebo diverguje.

Věta 6 (srovnávací kritérium). Necht' $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ a $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ jsou dvě řady splňující nerovnost $0 \leq a_n \leq b_n$ pro každé $n \in \mathbb{N}$.

- (i) Je-li $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ konvergentní, je rovněž $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergentní.
- (ii) Je-li $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ divergentní, je rovněž $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ divergentní.

Důkaz. Tvrzení (ii) plyne snadno z tvrzení (i), stačí tedy dokázat tvrzení (i). Označme $\{s_n\}$ (resp. $\{t_n\}$) posloupnost částečných součtů řady $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ (resp. $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$). Z předpokladu plyne

$$\forall n \in \mathbb{N}: s_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n \leq b_1 + b_2 + \dots + b_n = t_n. \quad (1)$$

Podle předpokladu $\lim t_n$ existuje a je vlastní. Protože $\{s_n\}$ je neklesající, má limitu. Pro každé $n \in \mathbb{N}$ platí $0 \leq s_n \leq t_n$, a tedy dle Věty 2.13(i) platí $0 \leq \lim s_n \leq \lim t_n$. To znamená, že $\lim s_n$ je vlastní, neboli řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konverguje. ■

Příklad 7. Řada $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ je konvergentní.

Řešení. Pro každé $n \in \mathbb{N}$ platí $\frac{1}{n^2} \leq \frac{2}{n(n+1)}$. Je tedy splněn předpoklad Věty 6 pro $a_n = \frac{1}{n^2}$ a $b_n = \frac{2}{n(n+1)}$. Konvergence řady $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2} b_n$ byla dokázána v Příkladu 4. Podle Věty 6 tedy konverguje i řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Poznamenejme ještě, že součet řady $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ je roven číslu $\frac{\pi^2}{6}$. Důkaz tohoto tvrzení však přesahuje rámec našeho textu. ♣

Důsledkem srovnávacího kritéria je následující věta o konvergenci řad, jejichž členy nemusejí být nezáporné.

Věta 8. Necht' $\{a_n\}$ je posloupnost reálných čísel. Jestliže konverguje řada $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$, konverguje i řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Důkaz. Budiž $a \in \mathbb{R}$. Definujme symboly a^+ a a^- (kladnou a zápornou část čísla a) předpisy

$$a^+ = \max\{a, 0\}, \quad a^- = \max\{-a, 0\}.$$

Pak platí

$$0 \leq a^+ \leq |a|, \quad 0 \leq a^- \leq |a|, \quad (2)$$

$$|a| = a^+ + a^-,$$

$$a = a^+ - a^-. \quad (3)$$

Všechny tyto vztahy jsou snadným důsledkem definice symbolů a^+ a a^- . Lze je dokázat rozlišením případů $a \geq 0$ a $a < 0$.

Aplikujeme-li nerovnosti (2) na každé číslo a_n , $n \in \mathbb{N}$, plyne z konvergence řady $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ a z Věty 6, že řady $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$ i $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$ jsou řady konvergentní. Z rovnosti (3) však plyne $a_n = a_n^+ - a_n^-$ pro každé $n \in \mathbb{N}$, takže i řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konverguje a její součet je roven $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+ - \sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$. ■

Definice. Řekneme, že řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ je **absolutně konvergentní**, jestliže řada $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ je konvergentní. Je-li řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergentní, ale není absolutně konvergentní, říkáme, že je **neabsolutně konvergentní**.

Poznámka. Předchozí věta jinými slovy říká, že absolutně konvergentní řada je i konvergentní. Jak uvidíme později, řada $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$ je konvergentní. Podle příkladu 3 je ovšem řada $\sum_{n=1}^{\infty} |(-1)^n \frac{1}{n}| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ divergentní, a tedy řada $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$ je neabsolutně konvergentní. Proto je absolutní konvergence jistým zesílením konvergence.

Příklad 9. Řada $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2}$ je konvergentní.

Řešení. Ukážeme, že tato řada je dokonce absolutně konvergentní. Pro každé $n \in \mathbb{N}$ platí

$$0 \leq \left| \frac{\sin n}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}.$$

Přitom o řadě $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ již víme, že je konvergentní. Řada $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sin n}{n^2} \right|$ je tedy konvergentní podle srovnávacího kritéria, a proto je řada ze zadání absolutně konvergentní, takže je i konvergentní (Věta 8). ♣

Předchozí příklad ukazuje, jak lze kombinovat užití srovnávacího kritéria a Věty 8. To lze shrnout do následující věty:

Věta 10. Necht $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ a $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ jsou řady splňující nerovnost $|a_n| \leq b_n$ pro každé $n \in \mathbb{N}$. Jestliže je řada $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ konvergentní, je i řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergentní (dokonce absolutně konvergentní).

Poznámka. Vraťme se znovu k definici součtu nekonečné řady. Z této definice vyplývá, že změníme-li v konvergentní (resp. divergentní) řadě $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konečně mnoho členů, bude takto modifikovaná řada opět konvergentní (resp. divergentní). V případě konvergentní řady může mít změna konečně mnoha členů za následek změnu hodnoty součtu, ten však zůstane konečný.

Toto pozorování nám pomůže Větu 6 poněkud zobecnit, tj. v tomto případě formulovat stejný závěr za slabších předpokladů.

Věta 11 (srovnávací kritérium). Mějme řady $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ a $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$. Necht existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že $0 \leq a_n \leq b_n$ pro každé $n \in \mathbb{N}$, $n \geq n_0$.

- (i) Je-li $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ konvergentní, je rovněž $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergentní.
- (ii) Je-li $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ divergentní, je rovněž $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ divergentní.

Uvedený výsledek využijeme k důkazu věty, která je vhodná pro vyšetřování konvergence konkrétních řad.

Věta 12 (limitní srovnávací kritérium). Mějme řady $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ a $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ s nezápornými členy a necht existuje limita $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = c \in \mathbb{R}^*$.

- Je-li $c \in (0, +\infty)$, pak konvergence $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ je ekvivalentní konvergenci $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$.
- Je-li $c = 0$, pak z konvergence $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ plyne konvergence $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.
- Je-li $c = +\infty$, pak z divergence $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ plyne divergence $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Důkaz. Předpokládejme nejprve, že $c \in (0, +\infty)$. Z definice limity plyne, že existuje takové $n_0 \in \mathbb{N}$, že pro všechna $n \geq n_0$ je $|\frac{a_n}{b_n} - c| < 1$. Odtud pro $n \geq n_0$ máme $0 \leq \frac{a_n}{b_n} < c + 1$, neboli $0 \leq a_n \leq (c + 1)b_n$. Konverguje-li $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$, konverguje také $\sum_{n=1}^{\infty} (c + 1)b_n$. Proto dle Věty 11 konverguje i řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. Odtud plyne druhý bod tvrzení a jedna implikace v prvním bodě.

Nyní předpokládejme, že $c \in (0, +\infty) \cup \{+\infty\}$. Pak $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} \in \langle 0, +\infty \rangle$, takže podle již dokázaného platí, že konverguje-li $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, pak konverguje i $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$. Odtud plyne třetí bod tvrzení a zbývající implikace v prvním bodě. ■

Abychom mohli používat Věty 11 a 12, potřebujeme mít zásobu řad s nezápornými členy, o nichž víme, že konvergují či divergují. S nimi pak budeme srovnávat řady, jejichž konvergenci zjišťujeme.

Zatím máme k dispozici geometrickou řadu – zopakujme tu část výsledku, která se týká geometrické řady s nezápornými členy:

$$\sum_{n=1}^{\infty} q^n \text{ je } \begin{cases} \text{konvergentní,} & \text{je-li } 0 \leq q < 1, \\ \text{divergentní,} & \text{je-li } q \geq 1. \end{cases}$$

Ukážeme dva důsledky Věty 11, které jsou založeny na srovnání s geometrickou řadou a hodí se někdy pro praktické výpočty.

Věta 13 (Cauchyovo odmocninové kritérium). Necht $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ je řada.

- (i) Je-li $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} < 1$, pak je $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ absolutně konvergentní.
- (ii) Je-li $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} > 1$, pak je $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ divergentní.

Důkaz. (i) Označme $A = \lim \sqrt[n]{|a_n|}$ a zvolme $\varepsilon > 0$ tak, aby $A + \varepsilon < 1$. Označme $q = A + \varepsilon$. Existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0: \sqrt[n]{|a_n|} < A + \varepsilon = q,$$

a tedy $|a_n| \leq q^n$ pro každé $n \in \mathbb{N}, n \geq n_0$. Nyní podle Věty 11(i), kde za b_n bereme q^n , řada $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ konverguje, což znamená, že řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konverguje absolutně.

(ii) Jestliže $\lim \sqrt[n]{|a_n|} > 1$, pak existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že pro $n \geq n_0$ je $\sqrt[n]{|a_n|} > 1$, tedy i $|a_n| > 1$. Z definice limity pak plyne, že není $\lim a_n = 0$. Podle Věty 5 to znamená, že řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverguje. ■

Poznámka. Pokud $\lim \sqrt[n]{|a_n|} = 1$ nebo $\lim \sqrt[n]{|a_n|}$ neexistuje, pak nedovedeme na základě Cauchyova kritéria říci, zda řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konverguje či diverguje. Víme například, že řada $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2$ konverguje a řada $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n$ diverguje. Přitom ale platí $\lim \sqrt[n]{1/n} = \lim \sqrt[n]{1/n^2} = 1$.

Podobným způsobem jako Větu 13, tj. srovnáním s řadou $\sum_{n=1}^{\infty} q^n$, lze dokázat i následující kritérium.

Věta 14 (d'Alembertovo podílové kritérium). Necht $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ je řada s nenulovými členy.

- (i) Je-li $\lim |a_{n+1}/a_n| < 1$, pak je $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ absolutně konvergentní.
- (ii) Je-li $\lim |a_{n+1}/a_n| > 1$, pak je $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ divergentní.

Poznámka. Pokud $\lim |a_{n+1}/a_n| = 1$ nebo $\lim |a_{n+1}/a_n|$ neexistuje, pak nemůžeme na základě podílového kritéria o konvergenci či divergenci řady $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ rozhodnout. To lze opět ukázat na řadách $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2$ a $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n$.

Příklad 15. Zkoumejme konvergenci řady $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1000000)^n}{n!}$.

Řešení. Nenechme se zmýlit tím, že pro malé hodnoty indexu n členy této řady s rostoucím n rychle rostou. Podíváme-li se totiž na podíl $a_{n+1}/a_n = 10^6/(n+1)$, vidíme ihned, že jeho limita je rovna 0, a tedy řada $\sum_{n=1}^{\infty} 10^{6n}/n!$ konverguje podle Věty 14. K důkazu konvergence této řady můžeme užít i Cauchyova odmocninového kritéria (Věta 13), k tomu je ale třeba vědět, že $\lim \sqrt[n]{n!} = +\infty$. ♣

Další třída řad, s nimiž často srovnáváme řady, jejichž konvergence nás zajímá, má tvar

$$\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^{\alpha}, \quad \text{kde } \alpha \in \mathbb{R}.$$

Pro tyto řady nelze použít odmocninové ani podílové kritérium, protože příslušná limita vždy vyjde 1. O tom, které z nich konvergují, vypovídá následující věta.

Věta 16. Necht' $\alpha \in \mathbb{R}$. Řada $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ konverguje právě tehdy, když $\alpha > 1$.

Důkaz. Necht' nejprve $\alpha \leq 1$. Pak pro každé $n \in \mathbb{N}$ platí

$$0 \leq \frac{1}{n} \leq \frac{1}{n^\alpha}.$$

Řada $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n$ diverguje podle Příkladu 3, tedy dle Věty 6 diverguje i řada $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^\alpha$.

Dále předpokládejme, že $\alpha > 1$. Necht' s_n označuje n -tý částečný součet řady, tj.

$$s_n = 1 + \frac{1}{2^\alpha} + \cdots + \frac{1}{n^\alpha}.$$

Odhadněme shora částečné součty s_{2^k-1} , $k \in \mathbb{N}$. Máme

$$s_1 = 1,$$

$$s_3 = s_1 + \frac{1}{2^\alpha} + \frac{1}{3^\alpha} \leq s_1 + \left(\frac{1}{2^\alpha} + \frac{1}{2^\alpha} \right) = 1 + \frac{2}{2^\alpha} = 1 + \frac{1}{2^{\alpha-1}},$$

$$s_7 = s_3 + \left(\frac{1}{4^\alpha} + \cdots + \frac{1}{7^\alpha} \right) \leq s_3 + \frac{4}{4^\alpha} \leq 1 + \frac{1}{2^{\alpha-1}} + \left(\frac{1}{2^{\alpha-1}} \right)^2.$$

Matematickou indukcí lze ukázat, že pro každé $k \in \mathbb{N}$ platí

$$s_{2^k-1} \leq 1 + \frac{1}{2^{\alpha-1}} + \cdots + \left(\frac{1}{2^{\alpha-1}} \right)^{k-1}. \quad (4)$$

Protože $\alpha > 1$, je posloupnost částečných součtů geometrické řady na pravé straně odhadu (4) konvergentní. Neklesající posloupnost $\{s_{2^k-1}\}$ je tudíž omezená, a proto má vlastní limitu. Limita posloupnosti $\{s_n\}$ existuje (protože jde o neklesající posloupnost), a proto je podle předchozího a Věty 2.7 vlastní. Dokázali jsme tedy, že řada $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^\alpha$ je konvergentní pro všechna $\alpha > 1$. ■

Příklad 17. Řada $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n(\sqrt{n}+1)}$ je absolutně konvergentní.

Řešení. Pro všechna $n \in \mathbb{N}$ platí

$$|\sin n| \leq 1 \quad \text{a} \quad 0 \leq \frac{1}{n(\sqrt{n}+1)} \leq \frac{1}{n^{3/2}}.$$

Odtud pro každé $n \in \mathbb{N}$ plyne

$$0 \leq \left| \frac{\sin n}{n(\sqrt{n}+1)} \right| \leq \frac{1}{n^{3/2}}. \quad (5)$$

Věta 16 říká, že řada $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^{3/2}$ je konvergentní. Z nerovnosti (5) a Věty 10 plyne absolutní konvergence zkoumané řady. ♣

Příklad 18. Řada $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+1}{n^3+1}$ je divergentní.

Řešení. Pro $n \in \mathbb{N}$ označme

$$a_n = \frac{n^2+1}{n^3+1} \quad \text{a} \quad b_n = \frac{1}{n}.$$

Platí $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n/b_n = 1$. Řada $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n$ je divergentní, a proto je i zkoumaná řada divergentní podle Věty 12. ♣

Poznámka. Řešení matematického problému (například vyšetřování konvergence řady) často vyžaduje nejprve formulaci vhodné hypotézy, kterou se poté snažíme dokázat. K navržení hypotézy užíváme zkušenosti (z mnoha již vyřešených analogických problémů), ale i intuice či umění – tedy něčeho, co pouhou zkušenost přesahuje. K důkazu navržené hypotézy (či k jejímu vyvrácení) pak používáme již hotové teorie, případně si musíme novou teorii vybudovat.

V předcházejících příkladech lze při tvorbě hypotézy postupovat například takto: U řady $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n(\sqrt{n}+1)}$ si uvědomíme, že číselník je omezený, jmenovatel pak jde do nekonečna „jako $n^{3/2}$ “. Můžeme tedy zkusit porovnat zkoumanou řadu s řadou $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^{3/2}$.

Pokud jde o řadu $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+1}{n^3+1}$, stačí si uvědomit, že jednička v čitateli i ve jmenovateli je pro velká n velmi malá ve srovnání s n^2 (v čitateli) i s n^3 (ve jmenovateli). Dá se tedy čekat, že naše řada se bude chovat obdobně jako řada $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n^3}$, tedy jako $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$. Na základě této úvahy je nutno zformulovat a dokázat přesné tvrzení.

Příklad 19. Vyšetřete chování řady $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + \sqrt[3]{n}}{1 + \sqrt{n^3}}$.

Řešení. Jedná se o řadu s kladnými členy. Již vyzkoušeným postupem (zanedbání jedniček vzhledem k členům, jež rostou nade všechny meze) odhadneme, že řada by se mohla chovat stejně jako řada

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[3]{n}}{\sqrt{n^3}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{7/6}},$$

která konverguje (Věta 16).

Nyní tuto hypotézu dokážeme pomocí limitního srovnávacího kritéria. Položíme

$$a_n = \frac{1 + \sqrt[3]{n}}{1 + \sqrt{n^3}} \quad \text{a} \quad b_n = \frac{1}{n^{7/6}},$$

a vypočteme

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1 + \sqrt[3]{n}}{1 + \sqrt{n^3}}}{\frac{1}{n^{7/6}}} = 1.$$

Zkoumaná řada tedy konverguje. ♣

Příklad 20. Vyšetřete chování řady $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^3}{(3n)!} \cdot \log n$.

Řešení. Naše řada má nezáporné členy. Použijeme podílové kritérium (Věta 14). Pro $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$, máme

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{(n+1)^3}{(3n+1)(3n+2)(3n+3)} \cdot \frac{\log(n+1)}{\log n} = \\ &= \frac{(1 + 1/n)^3}{(3 + 1/n)(3 + 2/n)(3 + 3/n)} \cdot \frac{\log(n+1)}{\log n}. \end{aligned} \quad (6)$$

K výpočtu $\lim a_{n+1}/a_n$ nyní použijeme větu o limitě součinu. Limita prvního zlomku na pravé straně rovnosti (6) je rovna $1/27$. Dále platí

$$\lim \frac{\log(n+1)}{\log n} = \lim \left(1 + \frac{\log(1 + \frac{1}{n})}{\log n} \right) = 1.$$

Při výpočtu poslední limity jsme použili fakt, že $\lim \log n = +\infty$. Je tedy $\lim a_{n+1}/a_n = 1/27$, což zaručuje podle Věty 14 konvergenci zkoumané řady. ♣

Příklad 21. Vyšetřete chování řady $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{n+2}{n} \right)^n$.

Řešení. Jedná se o řadu s kladnými členy. Zkusíme nejprve odmocninové kritérium (Věta 13). Avšak

$$\lim \frac{1}{\sqrt[n]{n}} \cdot \frac{n+2}{n} = 1,$$

takže odmocninové kritérium nám nedává odpověď na otázku, zda řada konverguje či diverguje.

Povšimněme si, že pro všechna $n \in \mathbb{N}$ je

$$\frac{n+2}{n} > 1, \text{ a tedy } \frac{1}{n} \cdot \left(\frac{n+2}{n} \right)^n > 1/n.$$

Protože řada $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n$ je divergentní, je podle Věty 6 divergentní i řada zkoumaná. ♣

7.3. Alternující řady a Leibnizovo kritérium

V tomto oddílu se budeme zabývat řadami, jejichž členy mohou měnit znaménko. Omezíme se však pouze na ty řady, u kterých se znaménka členů pravidelně střídají (tzv. **alternující řady**). Pokud je první člen takové řady menší nebo roven 0, lze řadu zapsat v tomto tvaru:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n, \quad \text{kde } a_n \geq 0 \text{ pro každé } n \in \mathbb{N}. \quad (7)$$

Můžeme si představit, že naše posloupnost $\{(-1)^n a_n\}$ popisuje časový průběh nějaké veličiny, která kmitá kolem nulové hodnoty. Uvedeme alespoň jedno kritérium konvergence takových řad.

Věta 22 (Leibnizovo kritérium). Mějme řadu $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ splňující

- (i) $a_n \geq a_{n+1}$ pro každé $n \in \mathbb{N}$,
- (ii) $\lim a_n = 0$.

Potom $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ konverguje.

Důkaz. Podle Věty 2.27 je $\inf \{a_n\} = \lim a_n = 0$, takže $a_n \geq 0$ pro každé $n \in \mathbb{N}$. Necht s_n označuje n -tý částečný součet řady, tj.

$$s_n = -a_1 + a_2 - a_3 + \cdots + (-1)^n a_n.$$

Nejprve ukážeme, že posloupnost $\{s_{2n}\}$ má vlastní limitu. Díky předpokladu (i) máme

$$s_{2(n+1)} = s_{2n} - a_{2n+1} + a_{2n+2} \leq s_{2n},$$

a tedy posloupnost $\{s_{2n}\}$ je nerostoucí. Dále

$$s_{2n} = -a_1 + (a_2 - a_3) + \cdots + (a_{2n-2} - a_{2n-1}) + a_{2n} \geq -a_1,$$

neboť členy v závorkách jsou díky předpokladu (i) nezáporné, stejně jako poslední člen a_{2n} . Posloupnost $\{s_{2n}\}$ má tedy podle Věty 2.27 vlastní limitu. Označme $\lim s_{2n} = s \in \mathbb{R}$.

Podle (ii) pak platí

$$\lim s_{2n+1} = \lim(s_{2n} - a_{2n+1}) = \lim s_{2n} - \lim a_{2n+1} = s - 0 = s.$$

Nyní si stačí uvědomit, že odtud již plyne $\lim s_n = s$. Vskutku, zvolme libovolné $\varepsilon > 0$. K němu nalezneme $k_1, k_2 \in \mathbb{N}$ taková, že pro všechna $k \geq k_1$ je $|s_{2k} - s| < \varepsilon$ a pro všechna $k \geq k_2$ je $|s_{2k+1} - s| < \varepsilon$. Položme $n_0 = \max\{2k_1, 2k_2 + 1\}$. Buď nyní $n \in \mathbb{N}$ takové, že $n \geq n_0$. Pokud n je sudé, pak je $n = 2k$ pro nějaké $k \in \mathbb{N}$. Pak platí $2k \geq n_0 \geq 2k_1$, z čehož plyne $k \geq k_1$, a proto $|s_n - s| = |s_{2k} - s| < \varepsilon$. Podobně pro n liché máme $n = 2k + 1$ pro nějaké $k \in \mathbb{N}$. Platí $2k + 1 \geq n_0 \geq 2k_2 + 1$, tedy $k \geq k_2$, a proto $|s_n - s| = |s_{2k+1} - s| < \varepsilon$. ■

Poznámka. Víme, že druhá podmínka ve větě je nutnou podmínkou konvergence řady $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$. (Přesněji: Nutná podmínka konvergence říká, že konverguje-li řada $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$, platí $\lim (-1)^n a_n = 0$. Poslední rovnost je však ekvivalentní rovnosti $\lim a_n = 0$.) Věta 22 říká, že tato podmínka spolu s podmínkou monotonie zaručuje konvergenci alternujících řad tvaru (7).

Příklad 23. Z Věty 22 plyne, že řada $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$ je konvergentní. Protože řada $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ je divergentní podle Příkladu 3, je řada $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$ neabsolutně konvergentní.

Příklad 24. Vyšetřete chování řady $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n+1}{(n+1)\sqrt{n+1}-1}$.

Řešení. Nejprve vyšetříme, zda řada konverguje absolutně, tj. zda konverguje řada $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{(n+1)\sqrt{n+1}-1}$. Protože

$$\lim \frac{\frac{n+1}{(n+1)\sqrt{n+1}-1}}{\frac{1}{\sqrt{n}}} = \lim \frac{(n+1)\sqrt{n}}{(n+1)\sqrt{n+1}-1} = 1$$

a řada $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ diverguje podle Věty 16, z limitního srovnávacího kritéria plyne, že řada $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{(n+1)\sqrt{n+1}-1}$ diverguje. Proto řada ze zadání nekonverguje absolutně.

Pro vyšetření neabsolutní konvergence zkusíme použít Leibnizovo kritérium (Věta 22). Řada zřejmě pravidelně střídá znaménka. Dále platí

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{(n+1)\sqrt{n+1}-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n+1} - \frac{1}{n+1}} = 0.$$

Nakonec potřebujeme rozhodnout o platnosti nerovnosti

$$a_n = \frac{n+1}{(n+1)\sqrt{n+1}-1} \geq \frac{n+2}{(n+2)\sqrt{n+2}-1} = a_{n+1}. \quad (8)$$

Tuto nerovnost však snadno převedeme ekvivalentními úpravami na nerovnost

$$(n+1)(n+2) \left(\sqrt{n+2} - \sqrt{n+1} \right) + 1 \geq 0,$$

jež platí pro každé $n \in \mathbb{N}$. Pro každé $n \in \mathbb{N}$ tedy platí i (8). Ověřili jsme, že naše řada splňuje oba předpoklady Věty 22, a je tedy řadou konvergentní.

Řada ze zadání je tedy neabsolutně konvergentní. ♣

Příklad 25. Vyšetřete chování řady $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2+(-1)^n}{n}$.

Řešení. Řada není absolutně konvergentní – je totiž $|a_n| = \frac{2+(-1)^n}{n} \geq \frac{1}{n}$ a podle Věty 6 řada $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ diverguje.

K vyšetření neabsolutní konvergence nemůžeme použít Leibnizovo kritérium. Z jeho předpokladů je totiž splněn pouze první, tj. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2+(-1)^n}{n} = 0$. Druhý předpoklad splněn není, neplatí totiž

$$\forall n \in \mathbb{N}: \frac{2+(-1)^n}{n} \geq \frac{2+(-1)^{n+1}}{n+1}.$$

Nicméně, obecný člen řady lze napsat takto:

$$(-1)^n \frac{2+(-1)^n}{n} = (-1)^n \frac{2}{n} + \frac{1}{n}.$$

Řada $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2}{n}$ je konvergentní podle Leibnizova kritéria, řada $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ diverguje k $+\infty$. Použitím Věty 2.17 na posloupnosti částečných součtů dostaneme, že posloupnost částečných součtů zkoumané řady je divergentní, a tedy naše řada diverguje. ♣

Poznámka. Kdybychom nejprve zjistili, že řada je divergentní, nemuseli bychom ztrácet čas zjišťováním absolutní konvergence (Věta 8). Zpravidla však je u řad, které mění znaménko, zkoumání absolutní konvergence tou jednodušší částí, proto jím obvykle začínáme.

7.4. Hlubší vlastnosti absolutně konvergentních řad

Víme, že sčítání reálných čísel je komutativní a asociativní. Sčítáme-li například sto reálných čísel, výsledek nezáleží na pořadí čísel ani na jejich uzávorkování. Pro sčítání nekonečného množství čísel, tedy pro sčítání nekonečných řad, je situace složitější. Snadno to ilustruje následující příklad. Řada

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n = -1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - \dots$$

diverguje. Ale když její členy uzávorkujeme, situace se může změnit. Řada

$$(-1 + 1) + (-1 + 1) + (-1 + 1) + \dots$$

má součet 0, zatímco řada

$$-1 + (1 - 1) + (1 - 1) + \dots$$

má součet -1 . Rozmyslete si, že posloupnost částečných součtů takto uzávorkované řady je vybranou posloupností z posloupnosti částečných součtů původní řady, a že z konvergence vybrané posloupnosti neplyne konvergence původní posloupnosti.

Máme-li tedy konvergentní řadu, pak po jejím libovolném uzávorkování bude nová řada konvergentní a její součet bude roven součtu původní řady. Nicméně, uzávorkováním oscilující řady lze dostat řadu konvergentní, jak dokumentuje výše uvedený příklad.

Pro řady s nezápornými členy je ovšem situace jiná – posloupnost částečných součtů je neklesající, a tedy taková řada má vždy součet. Pro jeho určení stačí spočítat limitu libovolné vybrané posloupnosti, tj. součet libovolně uzávorkované řady. To jsme již použili například v důkazu Věty 16.

S komutativitou je to obdobné. Ukážeme si, že komutativní zákon lze zobecnit pro absolutně konvergentní řady. K tomu účelu nejprve uveďme následující definici.

Definice. Budiž $\{k_n\}$ posloupnost přirozených čísel taková, že každé přirozené číslo je v ní obsaženo právě jednou. Řadu $\sum_{n=1}^{\infty} a_{k_n}$ nazveme **přerováním řady** $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Věta 26 (přerovnávání absolutně konvergentních řad). Necht řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ je absolutně konvergentní. Potom každé její přerovnání $\sum_{n=1}^{\infty} a_{k_n}$ je absolutně konvergentní a platí

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_{k_n}.$$

Důkaz. Větu stačí dokázat pro řady s nezápornými členy – pokud absolutně konvergentní řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ není řadou s nezápornými členy, lze užít výsledek dokázaný pro řady s nezápornými členy na řady $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$ a $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$.

Budiž tedy $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ řada s nezápornými členy. Vezměme prvních m členů přerovnání, tj. $a_{k_1}, a_{k_2}, \dots, a_{k_m}$. Necht p je největší z čísel $k_1, \dots, k_m$. Pak platí

$$a_{k_1} + a_{k_2} + \dots + a_{k_m} \leq a_1 + a_2 + \dots + a_p \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n,$$

a tedy i

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{k_n} \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n. \quad (9)$$

Nerovnost

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_{k_n} \quad (10)$$

plyne z předchozího, protože řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ je přerovnáním řady $\sum_{n=1}^{\infty} a_{k_n}$. Současné splnění nerovností (9) a (10) znamená, že součty řady i jejího přerovnání jsou si rovny. ■

Poznámka (přerovnání neabsolutně konvergentní řady). Je-li řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ neabsolutně konvergentní, pak pro libovolné číslo $s \in \mathbb{R}^*$ existuje přerovnání této řady splňující $\sum_{n=1}^{\infty} a_{k_n} = s$. Jinak řečeno, neabsolutně konvergentní řadu můžeme přerovnat k jakémukoliv součtu. Navíc existuje přerovnání, které nemá součet.

Toto tvrzení se nazývá Riemannova věta. Naznačme myšlenku důkazu pro $s \in \mathbb{R}$. Necht $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ je neabsolutně konvergentní. Řady $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$ a $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$ mají nezáporné členy, a jejich součet je tedy buď reálné číslo, nebo $+\infty$. Kdyby právě jeden z těchto dvou součtů byl konečný, pak by řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ byla divergentní. Pokud by byly oba konečné, pak by řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ byla absolutně konvergentní (viz důkaz Věty 8). Platí tedy

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+ = +\infty \quad \text{a} \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n^- = +\infty. \quad (11)$$

Dále podle nutné podmínky konvergence platí

$$\lim a_n = 0. \quad (12)$$

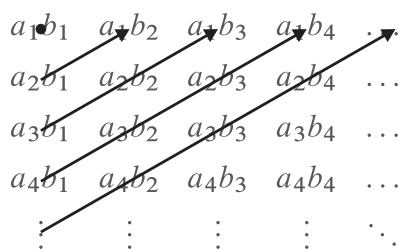
Vezmeme nejprve tolik po sobě jdoucích kladných členů, až jejich součet poprvé překročí s . Pak přičítáme po sobě jdoucí záporné členy tak dlouho, až je vzniklý součet poprvé menší než s . Načež opět přičítáme ze zásoby kladných členů. Uvědomme si, že díky (11) tento proces nikdy neskončí. Jelikož v každém kroku vyčerpáme alespoň jeden člen ze zásoby všech členů řady, budou – vzhledem k platnosti (12) – částečné součty nově vznikající řady konvergovat k s .

Poznámka (součin řad). Uvažujme výraz

$$(a_1 + a_2 + \dots + a_n)(b_1 + b_2 + \dots + b_m). \quad (13)$$

Utvoříme-li všechny součiny $a_i b_j$, $i = 1, \dots, n$, $j = 1, \dots, m$, a ty pak sečteme, dostaneme hodnotu výrazu (13). Na pořadí, ve kterém sčítáme, přitom nezáleží.

Pro nekonečné řady platí následující tvrzení. Mějme $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ a $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ dvě absolutně konvergentní řady. Prvky $a_i b_j$, $i, j \in \mathbb{N}$, uspořádejme do nějaké posloupnosti $\{c_k\}$. Jeden z možných způsobů uspořádání je patrný z následujícího obrázku.



OBRÁZEK 1.

Pak platí

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n \right) \left(\sum_{n=1}^{\infty} b_n \right) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k.$$

Přitom na způsobu, jakým zkonstruujeme posloupnost $\{c_k\}$ nezáleží. Důkaz není obtížný a lze jej provést podobnými postupy jako jiné důkazy v této kapitole. Předpoklad absolutní konvergence je podstatný, bez něj tvrzení neplatí.

7.5. Cvičení

V následujících úlohách rozhodněte, zda jsou uvedené řady absolutně konvergentní, neabsolutně konvergentní, či divergentní. Pokud se v zadání řady vyskytuje x , pak jde o reálný parametr.

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+2} - \sqrt{n-2}}{\sqrt{n}}$

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n\pi/3)}{2^n}$

3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 + \cos n}{n + \log n}$

4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + n!}{(1 + n)!}$

5. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n+1)^n}{n^{n-1}}$

6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3(\sqrt{2} + (-1)^n)^n}{3^n}$

7. $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{\frac{n+2}{n+1}}$

8. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n \cos^2 n}{\pi^n + 1}$

9. $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{\frac{n}{1+n^4}}$

10. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{5 + (-1)^n} \right)^n$

11. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n(n+1)}$

12. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2}{n^2 + 3n}$

13. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{\sqrt{2^n}}$

14. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\log n}{n}$

15. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{2n+1}{3n-1} \right)^n$

16. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \left(1 - \frac{1}{x} \right)^n$

17. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{\sqrt{n^3 + 1}}$

18. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{n - \log n}$

Výsledky cvičení

1. Řada diverguje. Lze použít limitní srovnávací kritérium spolu s Větou 16.
 2. Řada konverguje absolutně. Lze použít srovnávací kritérium a geometrickou řadu. 3. Řada diverguje. Lze použít srovnávací kritérium, limitní srovnávací kritérium a divergenci řady $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$. 4. Řada diverguje. Lze

použít srovnávací kritérium a divergenci řady $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$. **5.** Řada diverguje. Lze použít odmocninové kritérium. **6.** Řada konverguje absolutně. Lze použít srovnávací kritérium a odmocninové kritérium. **7.** Řada diverguje. Není splněna nutná podmínka konvergence. **8.** Řada konverguje absolutně. Lze použít srovnávací kritérium a odmocninové kritérium. **9.** Řada konverguje absolutně. Lze použít limitní srovnávací kritérium a Větu 16. **10.** Řada konverguje absolutně. Lze použít srovnávací kritérium a odmocninové kritérium. **11.** Řada konverguje absolutně pro každé $x \in \mathbb{R}$. Lze použít srovnávací kritérium, limitní srovnávací kritérium a Větu 16. **12.** Řada diverguje. Není splněna nutná podmínka konvergence. **13.** Řada konverguje absolutně. Lze použít odmocninové nebo podílové kritérium. **14.** Řada diverguje. Lze použít srovnávací nebo limitní srovnávací kritérium a divergenci řady $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$. **15.** Řada konverguje absolutně. Lze použít odmocninové kritérium. **16.** Pro $x \in (1/2, +\infty)$ řada konverguje absolutně, pro $x \in (-\infty, 0) \cup (0, 1/2)$ řada diverguje. Pro $x = 0$ řada nemá smysl, pro $x \neq 0$ a $x \neq \frac{1}{2}$ lze použít odmocninové kritérium, pro $x = \frac{1}{2}$ lze použít Větu 16. **17.** Řada konverguje neabsolutně. Pro divergenci řady absolutních hodnot lze použít limitní srovnávací kritérium a Větu 16. Pro konvergenci lze použít Leibnizovo kritérium. **18.** Řada konverguje neabsolutně. Pro divergenci řady absolutních hodnot lze použít limitní srovnávací kritérium a Větu 16. Pro konvergenci lze použít Leibnizovo kritérium.

